

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Plataforma móvil de Trekking

Primera versión funcional (V1.0)

Informe consolidado de levantamiento, priorización y especificación de requisitos

Universidad	_____
Materia	_____
Docente	_____
Estudiante(s)	_____
Fecha	_____

Bolivia · 2026

1. Identificación del problema

El problema identificado es la falta de una plataforma centralizada y confiable para registrar, almacenar y compartir información detallada sobre rutas de trekking en Bolivia.

Actualmente, esta información se transmite mediante canales informales como mensajes de texto, fotografías y notas de voz por aplicaciones de mensajería (WhatsApp), lo que genera dispersión, ambigüedad, pérdida de datos críticos y serios riesgos de orientación para los senderistas.

Compartir información de rutas hoy en día es un proceso deficiente y poco confiable. Alejandro Cortés, cliente y montañista experimentado, experimenta estas dificultades al intentar transmitir sus rutas a otros interesados, resultando en:

- **Información desorganizada:** Los detalles de las rutas (coordenadas, puntos de interés, nivel de dificultad) se dispersan en mensajes de texto, fotos y audios, dificultando su recuperación y uso efectivo.
- **Pérdida de datos críticos:** Al depender de chats efímeros y de la memoria humana, los detalles críticos de la ruta (como fuentes de agua, zonas de acampe o tramos de riesgo) se distorsionan o pierden con el tiempo.
- **Limitaciones de aplicaciones existentes:** Las soluciones comerciales disponibles presentan dos problemas fundamentales:
 1. **Modelos de pago restrictivos:** Cobran suscripciones elevadas para habilitar la descarga de mapas offline, limitando el acceso a usuarios con recursos limitados.
 2. **Dependencia de conectividad:** Requieren conexión a internet para cargar datos, quedando inoperables en zonas remotas de la geografía boliviana donde no existe señal celular, precisamente donde más se necesitan, aumentando el riesgo de que los usuarios se pierdan.

2. Antecedentes

Perfil del cliente:

Alejandro Cortés es un senderista experimentado con amplio conocimiento del territorio boliviano, habiendo realizado más de 50 rutas, entre las cuales destacan:

- **Ruta del Tatesi:** Camino prehispánico de aproximadamente 60 km
- **Ruta del Choro:** Travesía de 3 días desde la cordillera hasta los Yungas
- Múltiples rutas secundarias en los Andes y valles bolivianos

Evolución del uso de tecnología:

1. **Fase inicial:** Utilizaba Google Maps exclusivamente para orientación urbana básica, sin capacidad de navegación topográfica offline ni almacenamiento de tracks propios.
2. **Fase actual:** Emplea Strava (aplicación de pago) para grabar sus recorridos, pero presenta limitaciones:
 - No permite compartir rutas con el nivel de detalle necesario

- Requiere suscripción paga para funcionalidades avanzadas
- No ofrece alertas de desvío en tiempo real
- Depende parcialmente de conectividad para sincronización

Problema recurrente: Cada vez que otro trekker solicita información sobre una ruta, Alejandro debe reconstruir la información de memoria, resultando en:

- Pérdida de tiempo significativo
- Información incompleta o imprecisa
- Imposibilidad de escalar el conocimiento a múltiples usuarios

3. Contexto organizacional

El proyecto surge como una iniciativa orientada inicialmente a una comunidad de senderistas y montañistas, no como un sistema corporativo tradicional. El objetivo es construir una base organizada de rutas que pueda crecer de manera controlada.

Para la primera versión se consideran tres perfiles: Usuario, Moderador y Administrador. El usuario puede consultar y crear rutas; el moderador revisa solicitudes de publicación; y el administrador gestiona usuarios y contenido. Esta separación evita que cualquier usuario publique directamente información no validada.

4. Justificación

La aplicación busca reducir la dispersión de información y facilitar la preparación de recorridos en zonas sin conectividad. Una ruta publicada debe concentrar su mapa, trazado, datos técnicos y puntos relevantes en un mismo lugar.

Asimismo, el sistema permitirá documentar rutas nuevas mientras se realizan. Un usuario podrá planificarlas desde casa con puntos aproximados y, al llegar al lugar, confirmar el inicio real, grabar el trazado GPS, registrar paradas, fotografías y características del terreno.

Finalmente, la moderación previa a la publicación mejora la confiabilidad de la información y reduce el riesgo de que una ruta incompleta o incorrecta quede disponible para otros usuarios.

5. Técnicas de levantamiento utilizadas

Se utilizó principalmente la entrevista abierta, apoyada por un cuestionario guía. Esta técnica permitió profundizar en las experiencias reales del cliente y formular preguntas adicionales cuando una respuesta era ambigua.

Durante el levantamiento se consultó qué información se recuerda de una ruta, qué datos se necesitan antes de salir, qué problemas existen al compartir recorridos, qué información debe mantenerse privada y cómo debería comportarse la aplicación cuando no existe conexión a internet.

Posteriormente las necesidades se transformaron en requisitos verificables y se priorizaron según dependencia, valor para el usuario, complejidad y tiempo disponible para la primera versión.

6. Resultados de las entrevistas

Los principales hallazgos fueron: la información de rutas debe estar centralizada; el mapa y los datos esenciales deben poder consultarse offline; la captura de una ruta nueva debe poder realizarse progresivamente; el creador debe decidir si conserva una ruta privada; y las rutas públicas requieren un proceso de revisión.

También se identificó que una ruta nueva no siempre se conoce de antemano. El usuario puede planificar un inicio y destino aproximados, pero estos deben poder corregirse en campo. Durante el levantamiento es más importante capturar rápidamente GPS, puntos, fotografías y notas que obligar a completar formularios extensos.

Por alcance, la detección automática de desvíos, SOS, clima, audioguías y navegación avanzada se dejan para versiones posteriores.

7. Requisitos funcionales

Para la V1 se consolidan 37 requisitos funcionales. Se agrupan por flujo para facilitar su comprensión y evitar confundir la creación de una ruta con la realización de una ruta ya publicada.

7.1 Usuarios, roles y privacidad

ID	Requisito consolidado
RF-01	Registrar una cuenta de usuario.
RF-02	Iniciar y cerrar sesión.
RF-03	Aplicar los roles Usuario, Moderador y Administrador.
RF-04	Permitir al Administrador consultar, bloquear/desbloquear usuarios y gestionar el rol de Moderador.

7.2 Explorar y consultar rutas

ID	Requisito consolidado
RF-05	Mostrar únicamente rutas públicas y aprobadas en el catálogo.
RF-06	Buscar y filtrar rutas por nombre, dificultad y distancia.
RF-07	Mostrar una tarjeta resumen con nombre, distancia, tiempo, dificultad y recomendación solo/acompañado.
RF-08	Mostrar el detalle completo disponible de una ruta publicada.
RF-09	Visualizar un mapa interactivo con trazado, inicio, fin, checkpoints, zoom y desplazamiento.
RF-10	Descargar mapa, trazado e información básica para consulta offline mostrando previamente el tamaño estimado.
RF-11	Compartir una ruta publicada mediante enlace o el sistema de compartición del dispositivo.

7.3 Realizar una ruta existente

ID	Requisito consolidado
RF-12	Mostrar una pantalla de preparación antes de iniciar una ruta publicada.
RF-13	Comparar la ubicación GPS actual con el punto inicial oficial y advertir si el usuario se encuentra lejos.
RF-14	Iniciar explícitamente una actividad personal sobre una ruta existente.
RF-15	Mostrar durante la actividad el trazado oficial, ubicación actual, inicio, fin y checkpoints.
RF-16	Mostrar distancia recorrida, distancia restante y tiempos de actividad.
RF-17	Consultar checkpoints existentes como información de solo lectura.

ID	Requisito consolidado
RF-18	Pausar y reanudar la actividad.
RF-19	Finalizar la actividad y marcarla como incompleta cuando no se alcance el final.
RF-20	Guardar las actividades realizadas en un historial personal.

7.4 Planificar y grabar una nueva ruta

ID	Requisito consolidado
RF-21	Crear una planificación en borrador sin requerir todavía un trazado GPS.
RF-22	Guardar y continuar posteriormente un borrador.
RF-23	Descargar el mapa de referencia del área planificada.
RF-24	Confirmar o modificar el punto inicial real al llegar al lugar.
RF-25	Iniciar explícitamente la grabación GPS de una nueva ruta.
RF-26	Registrar el trazado GPS, posición actual, distancia acumulada y tiempo.
RF-27	Agregar puntos georreferenciados: parada, agua, campamento, peligro, mirador, cruce, referencia u otro.
RF-28	Adjuntar fotografías durante el levantamiento y asociarlas a la ruta o a un punto.
RF-29	Registrar características del terreno y del recorrido.
RF-30	Pausar y reanudar la grabación sin finalizarla.
RF-31	Definir el punto final real, aunque sea diferente al destino planificado.
RF-32	Finalizar la grabación manteniendo editable la información descriptiva.
RF-33	Calcular métricas finales y sugerir la dificultad a partir de parámetros objetivos.

7.5 Revisión y publicación

ID	Requisito consolidado
RF-34	Validar la información obligatoria y conservar la ruta como borrador incompleto mientras falten datos.
RF-35	Solicitar revisión cuando la ruta esté completa y bloquear temporalmente la edición durante la revisión.
RF-36	Permitir al Moderador/Administrador revisar, aprobar o rechazar una ruta con motivo y observaciones.
RF-37	Mostrar al creador el estado de revisión y permitir corregir y reenviar una ruta rechazada.

8. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las condiciones de calidad necesarias para que el sistema sea confiable en un contexto de montaña y baja conectividad.

ID	Aspecto	Especificación
RNF-01	Operación offline	Las rutas previamente descargadas y la grabación de una nueva ruta deben poder utilizarse sin conexión permanente a internet.
RNF-02	Persistencia local	La planificación, trazado, puntos, notas y fotografías deben guardarse progresivamente en el dispositivo.
RNF-03	Recuperación	Una sesión interrumpida debe poder recuperarse desde el último estado persistido.
RNF-04	GPS en segundo plano	Cuando el sistema operativo y los permisos lo permitan, una sesión activa debe continuar registrando GPS al pasar temporalmente a segundo plano.

ID	Aspecto	Especificación
RNF-05	Rendimiento	Las acciones críticas de campo deben responder de forma fluida y no depender de una sincronización inmediata con el servidor.
RNF-06	Integridad de datos	Los puntos, fotografías y métricas deben conservar su relación correcta con usuario, ruta y sesión.
RNF-07	Seguridad	Los permisos deben validarse también en el backend; no basta con ocultar acciones en la interfaz.
RNF-08	Privacidad	Las rutas privadas, borradores y actividades personales no deben ser accesibles por otros usuarios.
RNF-9	Consistencia UX	La terminología debe distinguir Iniciar ruta, Grabar nueva ruta, Mis rutas e Historial.
RNF-10	Manejo de estados adversos	La app debe informar y manejar GPS débil, permisos denegados, falta de conexión, descarga fallida, poco almacenamiento y sesiones interrumpidas.

9. Priorización MoSCoW

MUST · V1.0

- Registro, autenticación y roles básicos.
- Catálogo, búsqueda, ficha, mapa y descarga offline.
- Compartir rutas públicas.
- Realizar una ruta existente y registrar su actividad.
- Planificar y grabar una nueva ruta mediante GPS.
- Checkpoints, fotografías y características de terreno durante el levantamiento.
- Borradores, persistencia local y recuperación.
- Cálculo de métricas y dificultad sugerida.
- Rutas privadas y ciclo de revisión/moderación.

SHOULD · V1.1

- Detección automática y alertas por desvío.
- Mejoras en perfiles de elevación y dificultad.
- Reportar información incorrecta en rutas publicadas.
- Sincronización avanzada y resolución de conflictos.

COULD · versiones posteriores

- Comparador de rutas.
- Clima y recomendaciones contextuales.
- Transporte local.
- Compartir rutas privadas mediante invitación.
- Estadísticas personales avanzadas.

WON'T · fuera del alcance inicial

- Audioguías.
- Comentarios, likes, seguidores o chat.
- Navegación turn-by-turn y re-routing.
- Módulo SOS/emergencia avanzado.

10. Requisitos validados para la primera versión

Se consideran validados para la V1 los requisitos que resuelven directamente el problema principal y permiten demostrar los dos flujos de extremo a extremo: realizar una ruta existente y levantar una nueva ruta.

- Autenticación, roles básicos y protección de rutas privadas.
- Catálogo, búsqueda, ficha técnica, mapa, descarga y compartir rutas publicadas.
- Inicio, seguimiento, pausa, finalización e historial de una actividad sobre ruta existente.
- Planificación previa, borrador y descarga de mapa de referencia para una ruta nueva.
- Grabación GPS, puntos georreferenciados, fotografías y características del terreno.
- Cálculo de métricas y dificultad sugerida después de finalizar el trazado.
- Validación de completitud, solicitud de revisión y moderación obligatoria antes de publicar.
- Persistencia local y recuperación de sesiones interrumpidas.

11. Requisitos descartados o postergados para la primera versión

Las siguientes funciones aportan valor, pero se excluyen de la V1 para reducir riesgo técnico y concentrar el desarrollo en los flujos esenciales:

Función	Motivo de postergación
Alertas de desvío	Requieren cálculo continuo de distancia respecto al trazado, tolerancias, filtrado de errores GPS y pruebas reales de campo.
SOS / emergencia	Requiere definir comportamiento sin conectividad, fuentes oficiales de contacto y responsabilidades del sistema.
Audioguías y multimedia offline avanzada	Aumentan el almacenamiento y no son necesarias para validar el núcleo del producto.
Clima y transporte local	Dependen de fuentes externas y datos cambiantes.
Comparación y recomendaciones personalizadas	Son más útiles cuando exista una base suficiente de rutas y actividades.
Funciones sociales	Comentarios, likes, seguidores y chat quedan fuera del objetivo de la primera versión.
Turn-by-turn y re-routing	Corresponden a una navegación avanzada posterior y no al seguimiento visual básico de la V1.

12. Primera maqueta del software

Las siguientes áreas se reservan para incorporar las pantallas generadas en Stitch. Se recomienda utilizar capturas finales con el mismo lenguaje visual y agregar debajo una breve descripción de lo que demuestra cada pantalla.

13. Dudas o restricciones pendientes

Antes de considerar la V1 completamente cerrada, deben validarse algunas decisiones con el cliente y durante las pruebas técnicas:

Tema pendiente	Decisión requerida
Criterio de dificultad	Definir y validar los rangos para fácil, moderado y difícil utilizando distancia, desnivel, duración y características del terreno.

Cartografía offline	Seleccionar proveedor, formato y condiciones de licencia para descarga y almacenamiento de mapas.
Precisión GPS	Definir umbrales prácticos de precisión y comportamiento ante señal débil según pruebas reales.
Grabación en segundo plano	Validar permisos y restricciones específicas de Android/iOS para recorridos prolongados.
Almacenamiento	Medir tamaños reales de mapas, fotografías y trazados para establecer límites y limpieza de archivos.
Moderación	Definir criterios mínimos de aprobación y motivos de rechazo que utilizarán moderadores.
Privacidad y compartición	Confirmar que en V1 solo las rutas publicadas puedan compartirse públicamente mediante enlace.

Tabla principal de requisitos

La siguiente tabla consolida los requisitos de la primera versión y su estado de priorización. Los requisitos funcionales RF-01 a RF-37 y los no funcionales RNF-01 a RNF-13 constituyen la referencia principal del alcance V1.

ID	Tipo	Requisito	Prioridad	Estado
RF-01	F	Registrar una cuenta de usuario.	MUST	Aprobado V1
RF-02	F	Iniciar y cerrar sesión.	MUST	Aprobado V1
RF-03	F	Aplicar los roles Usuario, Moderador y Administrador.	MUST	Aprobado V1
RF-04	F	Permitir al Administrador consultar, bloquear/desbloquear usuarios y gestionar el rol de Moderador.	MUST	Aprobado V1
RF-05	F	Mostrar únicamente rutas públicas y aprobadas en el catálogo.	MUST	Aprobado V1
RF-06	F	Buscar y filtrar rutas por nombre, dificultad y distancia.	MUST	Aprobado V1
RF-07	F	Mostrar una tarjeta resumen con nombre, distancia, tiempo, dificultad y recomendación solo/acompañado.	MUST	Aprobado V1
RF-08	F	Mostrar el detalle completo disponible de una ruta publicada.	MUST	Aprobado V1
RF-09	F	Visualizar un mapa interactivo con trazado, inicio, fin, checkpoints, zoom y desplazamiento.	MUST	Aprobado V1
RF-10	F	Descargar mapa, trazado e información básica para consulta offline mostrando previamente el tamaño estimado.	MUST	Aprobado V1
RF-11	F	Compartir una ruta publicada mediante enlace o el sistema de compartición del dispositivo.	MUST	Aprobado V1
RF-12	F	Mostrar una pantalla de preparación antes de iniciar una ruta publicada.	MUST	Aprobado V1
RF-13	F	Comparar la ubicación GPS actual con el punto inicial oficial y advertir si el usuario se encuentra lejos.	MUST	Aprobado V1
RF-14	F	Iniciar explícitamente una actividad personal sobre una ruta existente.	MUST	Aprobado V1
RF-15	F	Mostrar durante la actividad el trazado oficial, ubicación actual, inicio, fin y checkpoints.	MUST	Aprobado V1
RF-16	F	Mostrar distancia recorrida, distancia restante y tiempos de actividad.	MUST	Aprobado V1
RF-17	F	Consultar checkpoints existentes como información de solo lectura.	MUST	Aprobado V1
RF-18	F	Pausar y reanudar la actividad.	MUST	Aprobado V1
RF-19	F	Finalizar la actividad y marcarla como incompleta cuando no se alcance el final.	MUST	Aprobado V1
RF-20	F	Guardar las actividades realizadas en un historial personal.	MUST	Aprobado V1
RF-21	F	Crear una planificación en borrador sin requerir todavía un trazado GPS.	MUST	Aprobado V1
RF-22	F	Guardar y continuar posteriormente un borrador.	MUST	Aprobado V1
RF-23	F	Descargar el mapa de referencia del área planificada.	MUST	Aprobado V1
RF-24	F	Confirmar o modificar el punto inicial real al llegar al lugar.	MUST	Aprobado V1
RF-25	F	Iniciar explícitamente la grabación GPS de una nueva ruta.	MUST	Aprobado V1
RF-26	F	Registrar el trazado GPS, posición actual, distancia acumulada y tiempo.	MUST	Aprobado V1
RF-27	F	Agregar puntos georreferenciados: parada, agua, campamento, peligro, mirador, cruce, referencia u otro.	MUST	Aprobado V1
RF-28	F	Adjuntar fotografías durante el levantamiento y asociarlas a la ruta o a un punto.	MUST	Aprobado V1
RF-29	F	Registrar características del terreno y del recorrido.	MUST	Aprobado V1
RF-30	F	Pausar y reanudar la grabación sin finalizarla.	MUST	Aprobado V1
RF-31	F	Definir el punto final real, aunque sea diferente al destino planificado.	MUST	Aprobado V1
RF-32	F	Finalizar la grabación manteniendo editable la información descriptiva.	MUST	Aprobado V1
RF-33	F	Calcular métricas finales y sugerir la dificultad a partir de parámetros objetivos.	MUST	Aprobado V1
RF-34	F	Validar la información obligatoria y conservar la ruta como borrador incompleto mientras falten datos.	MUST	Aprobado V1
RF-35	F	Solicitar revisión cuando la ruta esté completa y bloquear temporalmente la edición durante la revisión.	MUST	Aprobado V1
RF-36	F	Permitir al Moderador/Administrador revisar, aprobar o rechazar una ruta con motivo y observaciones.	MUST	Aprobado V1
RF-37	F	Mostrar al creador el estado de revisión y permitir corregir y reenviar una ruta rechazada.	MUST	Aprobado V1
RNF-01	NF	Operación offline: Las rutas previamente descargadas y la grabación de una nueva ruta deben poder utilizarse sin conexión permanente a internet.	MUST	Aprobado V1
RNF-02	NF	Persistencia local: La planificación, trazado, puntos, notas y fotografías deben guardarse progresivamente en el dispositivo.	MUST	Aprobado V1
RNF-03	NF	Recuperación: Una sesión interrumpida debe poder recuperarse desde el último estado persistido.	MUST	Aprobado V1
RNF-04	NF	GPS en segundo plano: Cuando el sistema operativo y los permisos lo permitan, una sesión activa debe continuar registrando GPS al pasar temporalmente a segundo plano.	MUST	Aprobado V1

ID	Tipo	Requisito	Prioridad	Estado
RNF-05	NF	Eficiencia energética: El registro GPS debe equilibrar precisión y consumo de batería, evitando una frecuencia de captura innecesariamente alta.	MUST	Aprobado V1
RNF-06	NF	Rendimiento: Las acciones críticas de campo deben responder de forma fluida y no depender de una sincronización inmediata con el servidor.	MUST	Aprobado V1
RNF-07	NF	Integridad de datos: Los puntos, fotografías y métricas deben conservar su relación correcta con usuario, ruta y sesión.	MUST	Aprobado V1
RNF-08	NF	Seguridad: Los permisos deben validarse también en el backend; no basta con ocultar acciones en la interfaz.	MUST	Aprobado V1
RNF-09	NF	Privacidad: Las rutas privadas, borradores y actividades personales no deben ser accesibles por otros usuarios.	MUST	Aprobado V1
RNF-10	NF	Usabilidad outdoor: La interfaz debe utilizar alto contraste, tipografía legible, botones grandes y baja densidad de información durante el recorrido.	MUST	Aprobado V1
RNF-11	NF	Consistencia UX: La terminología debe distinguir Iniciar ruta, Grabar nueva ruta, Mis rutas e Historial.	MUST	Aprobado V1
RNF-12	NF	Manejo de estados adversos: La app debe informar y manejar GPS débil, permisos denegados, falta de conexión, descarga fallida, poco almacenamiento y sesiones interrumpidas.	MUST	Aprobado V1
RNF-13	NF	Trazabilidad administrativa: Las acciones de moderación deben registrar ruta, responsable, acción, fecha/hora y motivo cuando corresponda.	MUST	Aprobado V1

Conclusión

La especificación de la primera versión concentra el proyecto en un conjunto de funciones coherentes y realizables. La propuesta no intenta resolver desde el inicio todos los problemas de navegación en montaña; prioriza una base confiable para organizar, consultar, realizar, crear y moderar rutas.

La mejora principal frente al planteamiento inicial es la separación entre una ruta publicada, una actividad personal realizada sobre esa ruta y la grabación de una ruta nueva. Esta distinción permite definir pantallas, permisos y datos de forma más consistente, y evita que el usuario que simplemente sigue una ruta pueda modificar su información oficial.

Con la V1 se dispone de un flujo completo: descubrir una ruta, consultarla, compartirla o descargarla, realizarla y guardarla en el historial; o bien planificar una ruta nueva, grabarla en campo, documentar, completar sus datos y enviarla a moderación antes de su publicación.